

Suite de la série 4

Exercice 1 : Héritage multiple

Créez **deux classes de base**, **ClasseA** et **ClasseB**, en langage de programmation **Python**. Chacune de ces classes possède des méthodes distinctes : **methode_A()** pour **ClasseA**, affichant le message "**Hello From ClassA**", et **methode_B()** pour **ClasseB**, affichant le message "**Hello From ClassB**".

Définissez ensuite une **classe dérivée** nommée **ClasseC**, qui **hérite simultanément** des fonctionnalités de **ClasseA** et **ClasseB**.

Introduisez une méthode supplémentaire, **methode_C()**, propre à **ClasseC**, affichant le message "**Hello From ClasseC**". Testez le fonctionnement de cette méthode pour assurer son bon déroulement.

Exercice 2 : Héritage multiple

1. **Développez deux classes de base** en langage Python, à savoir **Machine** et **Camera**. Chacune de ces classes devrait comporter des méthodes spécifiques liées à ses caractéristiques fonctionnelles. Par exemple, la classe **Machine** pourrait être dotée de la méthode **allumer_machine()**, tandis que la classe **Camera** pourrait inclure la méthode **prendre_photo()**.
2. Élaborez une **classe Smartphone** exploitant le principe d'**héritage multiple** pour intégrer simultanément les fonctionnalités de **Machine** et de **Camera**. Au sein de la **classe Smartphone**, vous pouvez incorporer des **méthodes spécifiques**, telles que **appeler()** ou **utiliser_appareil_photo()**.
3. Employez la fonction **super()** pour invoquer de manière appropriée les **méthodes** des **classes parentes** au sein de la **classe Smartphone**. À titre d'exemple, si la **classe Machine** dispose d'une méthode **allumer_machine()**, vous pouvez la solliciter au moyen de **super().allumer_machine()**.
4. Effectuez l'**instanciation** d'un **objet** de la **classe Smartphone** et procédez à l'**appel de diverses méthodes** pour vérifier leur fonctionnement.